www.tntextbooks.in

MRI பரிசோதனையைக் கீழ்க்கண்ட நோயறிதலுக்காகவும் தாங்கள் மேற்கொள்ளும் சிகிச்சை படிநிலைகளைக் கண்காணிக்கவும் மருத்துவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள்

1. மார்பு, வயிற்றுப்பகுதி மற்றும் இடுப்புப்பகுதி கட்டிகளைக் கண்டறியலாம்
2. கல்லீரல் தொடர்பான நோய்கள், இரைப்பை வீக்க நோய், இதய நோய்கள் குறிப்பாகப் பரம்பரை வகை இதய நோய்கள் போன்றவற்றைக் கண்டறியலாம்
3. இரத்தக்குழாய் குறைபாடுகள், இரத்தக்குழாய் வீக்கங்கள் (வாஸ்குலைடிஸ்) போன்றவற்றைக் கண்டறியலாம்.
4. கருவுற்ற பெண்ணின் கருப்பையில் வளரும், குழந்தையின் வளர்நிலையைக் கண்டறியப்பயன்படும்.
5. காயங்கள், முழங்கை, முழங்கால், மணிக்கட்டு போன்ற பகுதிகளில் ஏற்படும் தசை நாண் கிழிசல்கள் ஆகியவற்றைக் கண்டறியலாம்.

தெரிந்து தெளிவோம்

மெல்லிய திசுக்களையும், இரத்தக் குழல்களையும் ஆய்வு செய்ய, காந்த ஒத்ததிர்வு நிழலுருவாக்கம் (MRI) ஏன் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

12.3 சிகிச்சைக் கருவிகள் (Therapeutic Instruments)

பேஸ்மேக்கர் (Pacemaker)

மின்வாய்கள் வழியாக மின்துரண்டல்களைச் செலுத்தி இதயத்தசைகளைச் சுருங்கச்செய்து இதயத்துடிப்பை ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு மருத்துவக்கருவி **பேஸ்மேக்கர்** ஆகும். இயற்கையான பேஸ்மேக்கர் போதுமான வேகத்தில் செயல்படாத நிலையிலும், இதயத்தில் உள்ள மின்துரண்டல் கடத்தல் அமைப்பில் ஏற்படும் இதய அடைப்பாலும் இதயத்துடிப்பில் பாதிப்பு ஏற்படும்போது செயற்கை பேஸ்மேக்கர் அதைச் சீர்படுத்திச் சரியான இதயத்துடிப்பு வீதத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

LNS15H

இதில் ஒரு மின்வாயும், இதயத்துடிப்பு உற்பத்தி அமைப்பும் காணப்படுகிறது. இந்த இதயதுடிப்பு உற்பத்தி அமைப்பு இறுக்கமாக மூடப்பட்ட ஒரு சிறிய

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சைனு ஏட்ரியல் கணுவானது சரியாகச் செயல்படாத நிலைக்கு 'சிக் சைனஸ் சின்ட்ரோம்' (Sick Sinus Syndrome–SSS) என்று பெயர். இதைச் சரி செய்வதற்கு நிரந்தரப் பேஸ்மேக்கர் கருவி பொருத்தும் முறை செய்யப்படுகிறது.

பெட்டியினுள் லித்தியம்-ஹாலைடு மின்கலங்களைக் கொண்டு அமைக்கப் பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து கிடைக்கும் மின்னாற்றல் மற்றும் மின்னணு சுற்று ஆகியவை இதயத்துடிப்பு வீதத்தையும் மின்துரண்டலின் துடிப்பு அகலத்தையும் ஒழுங்குபடுத்துகின்றன.

செயற்கை பேஸ்மேக்கர் கருவியானது குறைந்த ஆற்றல் கொண்ட மின்துடிப்புகளை உருவாக்கி இதயத்துடிப்பை இயல்பான வீதத்தில் வைக்கிறது. இதயதுடிப்பு உற்பத்தி அமைப்பு நோயாளியின் உடலில், காரை எலும்பின் அடியில் பொருத்தப்படுகிறது. இதன் ஆயுட்காலம்

குறிப்பு பொதுவாக, நாம் ஓய்வில் இருக்கும்போது இதயத்துடிப்பு குறைவாகக் காணப்படுகிறது. இது நல்ல உடல் நலத்தைக் குறிக்கிறது. ஆனால் இதயத்துடிப்பு மிகவும் குறைந்து காணப்பட்டால் அந்த நிலைமைக்கு 'பிராடிகார்டியா' என்று பெயர். சாதாரணமாக இதயமானது நிமிடத்திற்கு 60 முதல் 100 முறை துடிக்கிறது. ஆனால், **பிராடிகார்டியா (Bradycardia)** நிலையில் நிமிடத்திற்கு 60 துடிப்புகளுக்கும் குறைவாகத் துடிக்கிறது. இதயத்துடிப்பு மிக அதிகமாக நிமிடத்திற்கு 100க்கும் மேல் காணப்பட்டால் அதன் பெயர் **டேக்கிகார்டியா (Tachycardia)** எனப்படும்.